

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [1] 전사 PPA 대금지급 효율성 제고 및 업무 표준화 기여
관 계 부 서 : 대구본부 전력사업처 에너지효율부
모 범 직 원 : 대구본부 전력사업처 에너지효율부 대리 卍88▼
내 용

위 직원은 2021년 2월부터 현재까지 대구본부 에너지효율부에 근무하며 다양한 실무경험과 업무지식을 토대로 업무효율 향상 및 업무표준화 등 전력구입 계약(PPA) 업무개선을 위해 적극 노력하였다. 특히, PPA 구입전력비 지급 업무 효율성 향상을 위해 「PPA 전자세금계산서 처리 완전 자동화 RPA」를 전사 최초로 개발, 운영하고 신·재생에너지 업무매뉴얼을 제작하여 PPA 업무표준화 및 업무효율성 제고에 크게 공헌하였다.

1. PPA 대금지급을 위한 전자세금계산서 완전 자동화 RPA 개발 및 전사 확대

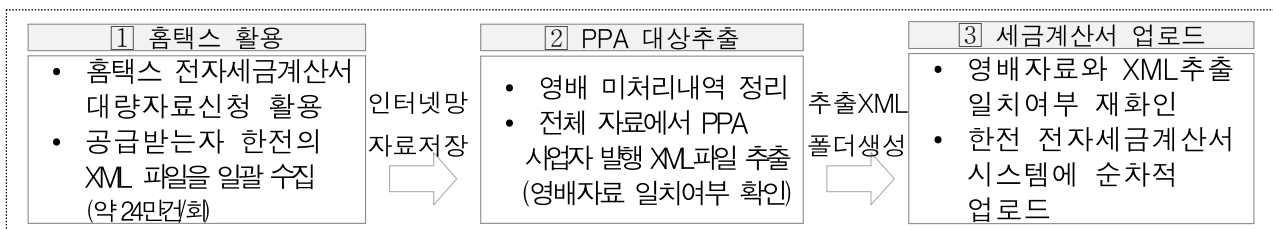
2025년 6월 현재 전사 PPA 계약호수는 약 18만호로, 해당 발전사업자들이 판매한 전력에 대한 대금(구입전력비)를 지급하기 위하여 매월 PPA 담당자들이 전자세금계산서를 수취, ERP에 연동하여 처리하고 있는데, 단순·반복업무인 전자세금계산서 연동 자동화를 위한 수년간의 노력에도 불구하고, 전자세금계산서 원본파일(XML) 확보 문제와 기존 시스템의 한계로 전자세금계산서 처리에 많은 시간이 소요되고 있다.

[표 1] 시기별 PPA 전자세금계산서 ERP 자동연계 처리 방법

~'19	전자세금계산서 수신방법 사업소별 상이(개인메일, 사업소 biz 메일, 사업소 PPA 메일 등) 및 모든 전자세금계산서 담당자 수기처리
'19.11	전자세금계산서 수신방법 통일(사업소PPA) 및 자동화 일괄처리 RPA 개발(본사) → 완전자동화는 불가
'21.7	RPA 처리속도 저하로 전사 메일계정(Kepcoppa) 생성 및 대규모 메일처리 프로그램(BATCH) 개발 * 메일미수신, 종사업장번호 미기재, 민간 세금계산서 처리업체 활용 등 경우 자동처리 불가

전자세금계산서 수기처리로 인한 업무 비효율 심화 및 매입세금신고, 구입전력비 지급 지연을 방지하고자 관계기관과 적극적 협의를 통해 전자세금계산서 원본파일(XML)을 확보하는 등 협업기반을 강화하였고 이를 활용하여 전사 최초로 PPA 전자세금계산서 처리를 완전 자동화 하는 RPA를 자체 개발하였다.

[표 2] PPA 전자세금계산서 처리 완전자동화 RPA 작동 프로세스



2025년 5월 본부 시범운영 후 2025년 6월 전사 확대 운영을 통하여 현재 월 약 1만여건의 전사 전자세금계산서를 대구본부에서 일괄처리 하고 있으며, 이를 통하여 업무 소요시간을 단축(전사 29,668시간/년)하여 전사 업무효율성을 크게 제고함은 물론 구입전력비 적기 지급 및 고객만족도 향상에도 크게 이바지하였다.

2. 신·재생에너지 업무매뉴얼 제작 및 배포

신재생 업무를 총망라(업무개념, 영배4.0 업무처리방법, 관련 공문 등)한 실무자 수요 중심의 「신·재생에너지 업무매뉴얼」을 반기 1회 개정, 전사에 배포함으로써 급변하는 신·재생에너지 업무에 선제 대응하였고, 담당자의 업무역량 강화 및 전사 업무 표준화에 기여하였다.

조치할 사항

인사처장은 위 직원에게 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보)

[붙임 1] 전자세금계산서 완전 자동화 RPA

익명화	익명화
익명화	익명화

[붙임 2] 신·재생에너지 업무매뉴얼

익명화

목 차

1. 총 칙	1
1-1. 신재생에너지란?	1
1-2. 분산형전원 개요	3
1-3. 전력거래구조의 이해	6
가. 전력시장 개요 및 운영방식	6
나. 신재생에너지 전력거래 유형	7
다. 용어정리	15
2. 유형별 업무처리	17
2-1. 요금상계거래	17
가. 업무흐름도	17
나. 영배 4.0 업무처리	22
2-2. 신재생에너지 전력구입계약(PPA)	44
가. 업무흐름도	44
나. 영배 4.0 업무처리	75
2-3. 배전용전기설비 이용계약(시장거래)	201
가. 업무흐름도	201
나. 영배 4.0 업무처리	210
2-4. 단순병렬운전 조합의(자가소비)	244
가. 업무흐름도	244
나. 영배 4.0 업무처리	259

사외 유출 금지

초동·리터
소마인볼
피알·리터

Ver 6.0

신·재생에너지 업무매뉴얼

기준일 : 2025.06.23



대 구 본 부
에 너 지 효 율 부



3. 주요공문	266
3-1. 요금상계거래	266
3-2. 신재생에너지 전력구입계약(PPA)	268
3-3. 배전용전기설비 이용계약(시장거래)	282
3-4. 단순병렬운전 조합의(자가소비)	289
3-5. 공 통(시설부담금 및 기술기준 등)	291
4. 부 록	299
4-1. 전력구입계약 위반 업무처리 참고자료	299
4-2. 발전구역 판단 관련 참고자료	323
4-3. 분산형전원 업무유형별 내부 법률검토 목록	343
4-4. 감사사례로 살펴보는 신재생 업무처리(별도 첨부)	351